

LINGUAGEM DE MÁQUINA

Nome: Matheus Lucas Ferreira Jacinto

Nome: Vinicius Sendoski de Andrade

ATIVIDADE 2 : CALCULADORA

A atividade consiste na criação de um código de calculadora na linguagem de programação assembly, esta calculadora deverá ser capaz de realizar operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Além disso, o programa deverá também escrever os resultados das operações em um arquivo de saída.

O código está estruturado em vários arquivos de Assembly (.asm) que são incluídos no arquivo principal main.asm para que o código funcione corretamente, estes arquivos contêm as funções das operações aritméticas e as funções utilizadas para escrever os resultados.

Para que possamos executar o programa de maneira correta devemos seguir uma ordem de compilação, execução e de entrada de dados, segue um passo a passo do processo:

1. O programa é compilado usando o NASM para gerar o arquivo objeto com o comando **nasm -f elf64 main.asm**.
2. Em seguida, Linkamos com o GCC para criar o arquivo executável com o seguinte comando **gcc -m64 -no-pie main.o -o main.x**.
3. Ao executarmos o programa, é solicitado ao usuário que insira uma equação no formato **"equação: valor1 operador valor2"**.
4. O programa lê os valores e o operador fornecidos pelo usuário
5. Em seguida, o programa realiza a operação aritmética de acordo com o operador fornecido.
6. O resultado da operação é gravado no arquivo "equacao.txt" juntamente com os valores e o operador da equação.
7. O programa finaliza sua execução.

O programa possui uma seção .data, onde estão armazenadas as strings utilizadas para a entrada do usuário e as mensagens de erro. Além disso, também são definidas constantes para comparação com valores float, como valorZero e expNegativo. Na seção .bss, são reservadas variáveis para armazenar os valores de entrada (fp1, fp2), o operador (op), o resultado da operação (res) e o handle do arquivo (file_handle) para operações de leitura e escrita.

O arquivo main.asm como dito antes é o arquivo principal do programa e contém a função main, que é a função principal responsável por coordenar toda a execução das operações da calculadora.

O programa começa com a definição do stackframe, em seguida o arquivo é aberto em modo append, e um valor "criarA" é criado na memória para ser usado nas chamadas de função do arquivo, foi escolhido realizar a abertura e fechamento do arquivo na função main.asm, para garantir o alinhamento da pilha.

As chamadas de funções utilizadas foram o scanf, printf, fopen, fclose e fprintf. utilizamos elas para que facilitasse a manipulação dos arquivos e a inserção de valores pelo usuário.

Primeiramente, o código lê os valores de entrada do usuário usando a função scanf, sendo o primeiro valor armazenado em xmm0, o segundo em xmm1 e o operador em edi. É importante destacar que o operador deve ser um dos seguintes caracteres: 'a', 's', 'm', 'd' ou 'e' .

Assim que a entrada de valores a serem operados é inserida. Os operadores são lidos e o código verifica se o operador é um dos caracteres válidos permitidos. Caso não seja, uma mensagem de erro é escrita no arquivo de saída informando que a funcionalidade não está disponível e o código encerra a execução. Caso o operador seja válido, o programa entra em um bloco de decisão que verifica qual operação matemática será realizada. Para as operações de soma, subtração e multiplicação, os valores em xmm0 e xmm1 são manipulados adequadamente utilizando as instruções de processamento de ponto flutuante (ADSS, SUBSS e MULSS, respectivamente). O resultado é armazenado em xmm0, que é o registrador de retorno de função para ponto flutuante.

As funções de soma, subtração e multiplicação são muito parecidas no modo de como funcionam e de como foram implementadas, com exceção do sinal de cada operação, esse que será modificado logo após a Call de função para normalizá-lo com a saída de arquivo pedida no documento os seguintes caracteres: '+', '-', '*', '/' ou '^'. O resultado das operações é armazenado em registradores específicos de ponto flutuante. No entanto, na operação de divisão temos que verificar se o segundo valor é diferente de zero, para que a operação possa ser realizada, porém se o segundo valor for zero, não é possível e realizar a operação e chamamos uma mensagem de erro que é escrita no arquivo de saída informando que a divisão por zero não é permitida e a execução do programa é interrompida. Para a operação de exponenciação fizemos um loop que é

utilizado para multiplicar o primeiro valor pela quantidade de vezes indicada pelo segundo valor e esse processo é repetido até que edi seja igual a 1.

Após realizar a operação matemática adequada, o código chama uma função para escrever o resultado no arquivo de saída, primeiro converte os valores que estão em ponto flutuante Float para Double, então escreve no seguinte formato “**valor1 operador valor2 = resultado**”..

Ou ao detectar algum erro durante a continuidade do programa é chamado outra função para erro, onde segue a conversão de ponto flutuante Float para Double, então escreve no seguinte formato “**valor1 operador valor2 = funcionalidade não disponível**”.